



Hướng dẫn Setup FnB — OneBiz ERP

Phiên bản 2 · 06/06/2026 · Sửa lại theo CEO: bỏ Bước "Tạo NVL FnB" thừa.

Đối tượng: CEO (đọc + duyệt) → giao quản lý quán làm. **Thời gian:** ~2 giờ cho 30 món lần đầu. Lần sau thêm món chỉ 5 phút/món. **Kèm theo:** FNB-SETUP-MASTER.xlsx (Excel mẫu) + CHEAT-SHEET-NV-FNB.md.



Đọc 2 phút này TRƯỚC khi bắt đầu

Logic FnB của hệ thống (Sprint 3 cascade_mode)

KHO TỔNG / CỬA HÀNG BÁN LẺ

(đã có sẵn từ Retail)

SKU Retail = Cà phê hạt, Sữa đặc,
Syrup, Đá, Ly nhựa...

DÙNG LUÔN làm NVL cho FnB
(không cần tạo thêm SKU loại "nvl")



QUÁN FnB (Outlet)

- SKU FnB = món bán (Cà phê sữa, Latte)
- BOM = công thức pha chế
→ tham chiếu SKU Retail
- Modifier = tùy chọn
(Mức đường, Đá, Topping)

Khi POS FnB bán "Cà phê sữa":

→ BOM gọi SKU Retail (hạt + sữa)

→ Trừ tồn SKU Retail TẠI QUÁN



Điểm CỐT LỖI: Hệ thống KHÔNG có khái niệm "NVL FnB" riêng. SKU Retail (cà phê hạt, sữa đặc, syrup chai) dùng LUÔN làm nguyên liệu cho BOM FnB. → **Tiết kiệm 30 phút** so với hướng dẫn cũ.



Tổng quan 4 bước

#	Việc	Thời gian	Nơi làm
1	Tạo Nhóm hàng FnB (categories)	10p	Excel + Web
2	Tạo Modifier groups (Mức đường/đá/topping)	5p	Web UI
3	Tạo SKU món FnB + gán BOM	30p	Excel + Web
4	Khai BOM (công thức pha chế)	60-90p	Excel + Web

Tổng: ~2 giờ cho 30 món · Sau đó copy paste thêm món chỉ ~5 phút/món.

⚠ Trước Bước 3 — đảm bảo **SKU Retail (nguyên liệu) đã có sẵn** ở /hang-hoa : cà phê hạt, sữa đặc, syrup, trân châu, đá, ly nhựa, ống hút... Nếu chưa có → tạo Retail trước (xem HUONG-DAN-NHAP-LIEU-HANG-HOA.md).

🔑 BƯỚC 1 — Tạo Nhóm hàng FnB

🎯 Tại sao cần

Mỗi món FnB phải thuộc 1 nhóm (Cà phê pha máy / Trà sữa / Sinh tố...). Nhóm giúp:

- 📱 **POS hiển thị tab nhóm** cho cashier chọn nhanh.
- 📊 **Báo cáo doanh thu theo nhóm** (cà phê chiếm bao nhiêu % tổng).
- ⚙️ **Gán Modifier mặc định** cho cả nhóm (1 lần thay vì gán từng món).

🔧 Cách làm

1.1 Mở Excel mẫu — Sheet "Nhóm FnB"

Em đã điền sẵn **10 nhóm phổ biến** quán cà phê Việt:

Mã nhóm	Tên nhóm	Modifier mặc định
CFM	Cà phê pha máy	Mức đường, Mức đá
CFT	Cà phê truyền thống	Mức đường, Mức đá
TRA	Trà các loại	Mức đường, Mức đá
TSS	Trà sữa	Mức đường, Mức đá, Topping
SNH	Sinh tố	Mức đường, Mức đá
EPM	Espresso	—
FRZ	Đá xay (Frappe)	Mức đường, Topping
YGD	Sữa chua đánh đá	Mức đường, Mức đá
BAS	Bánh ngọt / Snack	—
KHC	Khác	—

Anh làm:

- ✅ Xem ví dụ, giữ nhóm hợp menu.
- ❌ Xóa nhóm thừa.
- ⚡ Thêm nhóm thiếu (vd quán bán bia → "Đồ uống có cồn").

1.2 Vào Web → Import

- Mở /hang-hoa/nhom
- Bấm **Nhập Excel** (góc phải)
- Chọn file → chọn sheet **"Nhóm FnB"** → Preview → **Lưu**

⚠️ **Lưu ý:** Cột **Kênh bán** PHẢI = **fnb** (không phải **retail**). Sai → SP không hiện trên POS FnB.

🔑 BƯỚC 2 — Tạo Modifier groups

🎯 Modifier là gì?

Modifier = **tuỳ chọn khách hàng** khi order món:

Khách order: Cà phê sữa
+ Mức đường: 30% / 50% / 70% / 100% ← Modifier "Mức đường"
+ Mức đá: Ít / Vừa / Nhiều / Không đá ← Modifier "Mức đá"
+ Topping: Trân châu / Thạch / Pudding ← Modifier "Topping"

→ POS FnB hiện popup chọn → ghi vào hoá đơn + KDS bếp thấy.

💡 Modifier có thể **scale BOM** (vd "Nhiều đá" → trừ thêm 30g đá), hoặc **trừ topping NVL** (vd "+Trân châu" → trừ 30g trân châu).

🔧 Cách làm

2.1 Click nút "Seed preset FnB Việt"

Hệ thống đã có **preset 5 modifier chuẩn ngành Việt Nam**:

1. **Mức đường** — 4 mức (30/50/70/100%)
2. **Mức đá** — 4 mức (Ít/Vừa/Nhiều/Không đá)
3. **Size** — 3 size (S/M/L) + giá topup
4. **Topping** — 4 loại (Trân châu / Thạch / Pudding / Khác)
5. **Loại cà phê** — Robusta / Arabica / Blend (cho espresso shop)

Anh làm:

1. Vào **/hang-hoa/tuy-chon-fnb** (hoặc menu **Danh mục** → **Tuỳ chọn FnB**)
2. Bấm nút **"Seed preset FnB Việt"** góc phải trên
3. Hệ thống tạo NGAY 5 nhóm + ~20 option

2.2 (Optional) Tinh chỉnh

- Bấm vào từng nhóm → sửa tên, sửa option, đổi giá topup.
- Vd "Topping" — đổi giá "+Trân châu" = 7,000đ thay 5,000đ.

✅ **Bước này CHỈ làm 1 lần. Sau khi setup xong, modifier dùng cho TẤT CẢ món FnB.**

🔑 BƯỚC 3 — Tạo SKU món FnB + gán BOM

🎯 SKU món FnB là gì?

SKU FnB = **mỗi món bán** trên menu (Cà phê sữa, Latte, Trà sữa truyền thống...).

🔑 **Khác Retail:** SKU FnB **KHÔNG bắt buộc giá vốn** — vì giá vốn sẽ **AUTO TÍNH** từ BOM (Bước 4).

Cách làm

3.1 Mở Excel mẫu — Sheet "SKU món FnB"

Em đã điền sẵn **30 món phổ biến**. Cột quan trọng:

Cột	Giá trị	Ghi chú
Mã SP	Tự đặt theo format SKU-{NHÓM}-{NNN}	Vd SKU-CFM-001
Tên SP	Tên món hiển thị	Vd "Cà phê sữa đá"
Loại	sku	Luôn sku (không phải nv1)
Kênh bán	fnb	BẮT BUỘC — sai → không lên POS FnB
Mã nhóm	Mã nhóm ở Bước 1	Vd CFM
ĐVT bán	ly, cốc, chai	Đơn vị bán cho khách
Giá bán	Số tiền 1 ly	Vd 25,000
Giá vốn	Để trống	BOM tự tính ở Bước 4
Mã BOM	Để trống	Sẽ gán ở Bước 4
Modifier groups	Để trống nếu nhóm đã có	Hệ thống kế thừa từ nhóm ở Bước 1

Anh làm:

- ✔ Giữ món hợp menu
- ✗ Xoá món không bán
- ✚ Thêm món mới (copy 1 dòng → sửa)

3.2 Import lên Web

- Vào /hang-hoa
- Bấm **Nhập Excel**
- Chọn file → sheet **"SKU món FnB"** → Preview → **Lưu**

3.3 Verify nhanh

- Vào /hang-hoa → filter Kênh = fnb → đếm = số món trong Excel ✓
- Click 1 SP → thấy có nhóm + modifier mặc định (kế thừa từ nhóm) ✓

 Lúc này SP đã lên POS FnB **nhưng KHÔNG TRỪ TỒN** vì chưa có BOM. Phải qua Bước 4.

BƯỚC 4 — Khai BOM (công thức pha chế)

BOM là gì?

BOM = **Bill of Materials** = công thức:

"Cà phê sữa đá" (1 ly) =
• 30 ml espresso → SKU Retail "Cà phê hạt rang xay"

- 20 g sữa đặc → SKU Retail "Sữa đặc Ông Thọ"
- 80 g đá viên → SKU Retail "Đá viên"
- 1 cái ly nhựa 16oz → SKU Retail "Ly nhựa 16oz"
- 1 cái ống hút → SKU Retail "Ống hút nhựa"

→ **BOM tham chiếu SKU Retail có sẵn**. KHÔNG cần tạo SKU "nvl" riêng.

→ Khi POS FnB bán 1 ly: hệ thống AUTO trừ tồn 5 SKU Retail trên tại Quán đó.

💡 **Giá vốn món** = tổng (qty × giá vốn SKU Retail). Anh không phải nhập tay.

Cách làm

4.1 Mở Excel mẫu — Sheet "BOM"

Cấu trúc Excel BOM (mỗi dòng = 1 NVL trong công thức):

Mã BOM	Tên BOM	Mã NVL	Tên NVL	Qty	ĐVT
BOM-001	Cà phê sữa đá	SKU-RTL-CFE-001	Cà phê hạt rang xay	30	ml
BOM-001	Cà phê sữa đá	SKU-RTL-SUA-001	Sữa đặc Ông Thọ	20	g
BOM-001	Cà phê sữa đá	SKU-RTL-DAC-001	Đá viên	80	g
BOM-001	Cà phê sữa đá	SKU-RTL-BAO-001	Ly nhựa 16oz	1	cái
BOM-001	Cà phê sữa đá	SKU-RTL-BAO-002	Ống hút	1	cái
BOM-002	Latte	SKU-RTL-CFE-001	Cà phê hạt rang xay	18	ml
BOM-002	Latte	SKU-RTL-SUA-002	Sữa tươi không đường	150	ml
...	...	...	...	...	...

💡 **Cột Mã NVL** phải là **Mã SKU Retail có sẵn** ở Kho Tổng / Cửa hàng. Sai mã → import báo lỗi "không tìm thấy SP".

Anh làm:

-  Mở Sheet BOM trong Excel mẫu — em đã điền sẵn ~30 BOM mẫu.
-  Sửa lại theo công thức THẬT của quán anh (g/ml/cái).
-  Nếu mã SKU Retail của anh khác mẫu → sửa cột **Mã NVL** cho khớp.

4.2 Import BOM

1. Vào /hang-hoa/cong-thuc
2. Bấm **Nhập Excel BOM** → chọn file → sheet "BOM" → Preview
3. Hệ thống check từng dòng:
 -  Xanh = OK (tìm thấy SKU Retail)
 -  Đỏ = không tìm thấy mã → sửa Excel, import lại
4. Bấm **Lưu**

4.3 Link BOM với SKU món FnB

Vào /hang-hoa → mở từng SKU món FnB → tab **BOM** → chọn Mã BOM tương ứng → **Lưu**.

Hoặc nhanh hơn: Excel sheet "**SKU món FnB**" đã có cột **Mã BOM** — fill cột này khi tạo SP → SKU auto-link BOM khi import.

✅ Sau bước này: bán 1 ly POS FnB → trừ tồn 5 NVL Retail tự động.

✅ Test toàn flow trên POS FnB

5.1 Mở POS FnB

- Truy cập **fnb.onebiz.com.vn** (hoặc bấm icon POS góc phải trên web)
- Chọn quán → mở ca

5.2 Bán 1 món test

1. Tab nhóm "Cà phê pha máy" → click món "Cà phê sữa đá"
2. Popup hiện modifier:
 - Mức đường: 70%
 - Mức đá: Vừa
 - +Trân châu (5,000đ)
3. Bấm **Thêm vào giỏ**
4. Bấm **Thanh toán** → chọn Tiền mặt → **Hoàn tất**

5.3 Verify trừ tồn

Vào /hang-hoa → search SKU Retail "Cà phê hạt" → thấy:

- ✅ Cột **Tồn tại Quán** = giảm 18g (theo BOM)
- ✅ Cột **Tồn tại Kho Tổng** = KHÔNG đổi (chỉ trừ tồn Quán bán)

Vào /hang-hoa/lich-su-kho → filter Quán + Hôm nay → thấy 5 dòng xuất kho cho 5 NVL (cà phê + sữa + đá + ly + ống hút). ✓

SOS FAQ — Khi gặp sự cố

? Q1: Bán 1 ly nhưng tồn NVL không trừ?

Có thể:

1. SKU món FnB chưa link BOM (vào tab BOM trong form SP, gán Mã BOM).
2. BOM tham chiếu mã SKU Retail SAI (Mã NVL không tồn tại).
3. Quán đó cấu hình `cascade_mode = 'sku'` thay vì `'bom'`. Sửa: Form chi nhánh → tab Tồn kho → Chế độ trừ tồn = **BOM**.

? Q2: POS FnB không hiện món vừa tạo?

Check:

- Cột **Kênh bán** của SP = `fnb` chưa? (sai → không lên POS FnB).
- Cột **Đang bán** = ON chưa? (Off → ẩn khỏi POS).
- Refresh POS (Ctrl+R) — đôi khi cache cũ.

? Q3: Modifier "+Trân châu" trừ 30g nhưng tồn không giảm?

Cần:

1. Modifier có cấu hình `modifier_scale_target` = SKU "Trân châu" trong BOM editor.
2. Hoặc tạo dòng BOM riêng: BOM "Topping trân châu" → trừ 30g SKU Retail "Trân châu".

→ Xem `Sprint 2.3c` doc nếu cần chi tiết.

? Q4: Giá vốn của món FnB hiện 0đ?

Lý do: BOM chưa khai → hệ thống không tính được.

Fix: Vào `/hang-hoa/cong-thuc` → mở BOM của món → check từng dòng đã có SKU Retail + qty đúng chưa.

? Q5: Báo lỗi import Excel "Mã NVL không tồn tại"?

Lý do: SKU Retail anh tham chiếu trong BOM chưa có trong hệ thống.

Fix: Tạo SKU Retail TRƯỚC (`/hang-hoa` → Nhập Excel sheet Retail), rồi mới import BOM.



Tóm tắt — Checklist nhanh

- ☐ **Bước 0:** SKU Retail (cà phê hạt, sữa, syrup, đá, ly) đã có ở `/hang-hoa`
- ☐ **Bước 1:** Nhóm FnB tạo xong, kênh bán = `fnb`
- ☐ **Bước 2:** Modifier groups seed preset xong (5 nhóm)
- ☐ **Bước 3:** SKU món FnB tạo xong, kênh bán = `fnb`, chưa cần giá vốn
- ☐ **Bước 4:** BOM khai xong, link với SKU món FnB
- ☐ **Test:** Bán 1 ly POS FnB → tồn NVL Retail giảm ✓



Hỗ trợ

- **Tệp Excel mẫu:** `FNB-SETUP-MASTER.xlsx` (đính kèm file zip)
- **Cheat sheet cho nhân viên:** `CHEAT-SHEET-NV-FNB.md` (1 trang in được)
- **Sai gì hỏi em ngay** — em fix theo file này.



PHỤ LỤC A — WALKTHROUGH TỪNG CÚ CLICK

Phần này dành cho anh khi setup món **ĐẦU TIÊN** — em ngồi cạnh anh chỉ từng cú click. **Kịch bản mẫu:** Tạo món Cà phê sữa đá có 2 size M+L, modifier Mức đường/Mức đá, BOM scale theo Mức đường. **Thời gian:** ~14 phút cho 1 món lần đầu. Sau đó nhân rộng các món khác chỉ ~3 phút/món.



5 việc nhỏ — ~14 phút

#	Việc	Thời gian	URL
A1	Tạo preset modifier (1 lần dùng forever)	30s	<code>/hang-hoa/tuy-chon-fnb</code>

A2	Gán modifier vào nhóm SP FnB	4p	/hang-hoa/nhom
A3	Tạo BOM size M + size L	6p	/hang-hoa/cong-thuc
A4	Tạo SP "Cà phê sữa đá" + tab Quy cách	3p	/hang-hoa
A5	Bán thử trên POS verify	30s	/pos

A1 — Tạo preset modifier (~30 giây)

Vào trang

URL: onebiz.com.vn/hang-hoa/tuy-chon-fnb Hoặc: sidebar **Danh mục** → **Sản phẩm** → **Tùy chọn món FnB**.

Bấm " Tạo preset FnB Việt" (góc trên phải)

Popup confirm → **OK** → sau ~1 giây hệ thống tạo:

Nhóm	Loại	Options
Size	Bắt buộc	M / L / XL
Mức đường	Chọn 1	0% / 30% / 50% / 70% / 100%
Mức đá	Chọn 1	Không / Ít / Vừa / Nhiều
Topping	Chọn nhiều	(rỗng — thêm khi cần)

Xoá nhóm cũ trùng (nếu có)

Vd nếu anh có sẵn "Mức ngọt" (0 options) → bấm  đỏ → confirm OK.

Check

Anh phải thấy đủ **4 nhóm chuẩn**: Size · Mức đường · Mức đá · Topping.

A2 — Gán modifier vào nhóm SP FnB (~4 phút)

Vào trang

URL: onebiz.com.vn/hang-hoa/nhom Sidebar: **Danh mục** → **Sản phẩm** → **Nhóm hàng**.

Chuyển sang tab "Hàng bán (SKU)" + filter "FnB"

→ Hiện 8 nhóm FnB rỗng: Cà phê tươi (CPT), Trà Sữa (TSU), Giải khát (GKH), Premium Coffee (PCF), Đá xay (DXA), Hồng Trà (HTR), Trà Ô Long (TOL), Nước ép (NEP).

Sửa từng nhóm — tick modifier mặc định

Bấm icon  trên dòng nhóm → popup mở ra. Tick các ô tương ứng:

Nhóm	Size	Mức đường	Mức đá	Topping
Cà phê tươi (CPT)				

Trà Sữa (TSU)	✓	✓	✓	✓
Giải khát (GKH)	✓	✓	✓	✗
Premium Coffee (PCF)	✓	✓	✓	✗
Đá xay (DXA)	✓	✓	✓	✗
Hồng Trà (HTR)	✓	✓	✓	✓
Trà Ô Long (TOL)	✓	✓	✓	✓
Nước ép (NEP)	✓	✓	✓	✗

→ Bấm **Cập nhật** sau mỗi nhóm.

✓ **Check**

Mỗi SP anh tạo trong các nhóm này từ giờ **TỰ THỪA KẾ** modifier — không phải gán lại từng SP.

 A3 — Tạo BOM Size M + L (~6 phút)

Vào trang

URL: `onebiz.com.vn/hang-hoa/cong-thuc` Sidebar: **Danh mục** → **Sản xuất** → **Công thức (BOM)**.

Tra Mã SKU Retail (mở tab khác)

Mở tab khác `/hang-hoa` → tra trong danh sách Retail:

- Cà phê hạt rang xay: mã `SKU-RTL-CFE-001`
- Sữa đặc: `SKU-RTL-SUA-001`
- Đường trắng: `SKU-RTL-DUO-001`
- Ly nhựa size M: `SKU-RTL-BAO-001` / size L: `SKU-RTL-BAO-002`

→ Ghi 4 mã ra giấy/notepad **TRƯỚC** khi sang bước tiếp.

Tạo BOM Size M

Bấm + **Tạo công thức** (góc phải trên, nút xanh).

Trường	Giá trị
Mã BOM	BOM-CPT-001-M
Tên BOM	Cà phê sữa đá M
Chi nhánh áp dụng	(để trống — áp dụng mọi chi nhánh)
Năng suất	1
ĐVT năng suất	ly

Bấm + **Thêm NVL** 4 lần:

#	Mã SKU Retail	Số lượng	ĐVT	Scale theo modifier ★
1	SKU-RTL-CFE-001	15	g	(trống)
2	SKU-RTL-SUA-001	25	ml	(trống)
3	SKU-RTL-DUO-001	10	g	chọn "Mức đường" ★
4	SKU-RTL-BAO-001 (Ly M)	1	cái	(trống)

★ **KEY:** Dòng Đường → cột "Scale theo modifier" → chọn "Mức đường". Khi khách chọn 30% đường → POS auto trừ $10g \times 0.3 = 3g$. Khi 100% → trừ đủ 10g.

Bấm **Lưu**.

Tạo BOM Size L (lặp lại)

Mã: BOM-CPT-001-L . Tăng liều:

#	Mã SKU Retail	Số lượng	ĐVT	Scale
1	SKU-RTL-CFE-001	20	g	(trống)
2	SKU-RTL-SUA-001	40	ml	(trống)
3	SKU-RTL-DUO-001	15	g	Mức đường
4	SKU-RTL-BAO-002 (Ly L)	1	cái	(trống)

✅ **Check**

Vào /hang-hoa/cong-thuc → thấy 2 BOM BOM-CPT-001-M và BOM-CPT-001-L . Cả 2 có dòng Đường gắn cờ "Scale theo Mức đường".

☕ **A4 — Tạo SP "Cà phê sữa đá" (~3 phút)**

Vào /hang-hoa → bấm "+ Tạo mới"

Popup mở → mặc định tab **Nguyên vật liệu (NVL)** → switch sang **Hàng bán (SKU)**.

Tab 1 — "Thông tin"

Trường	Giá trị	Lưu ý
Tên hàng	Cà phê sữa đá	
Nhóm hàng ★	Cà phê tươi (CPT)	Quan trọng — để thừa kế modifier
Kênh bán	fnb (auto chọn)	
Đơn vị tính	ly	

→ Mã SP gợi ý: SKU-CPT-001 (auto-gen, không sửa).

Tab 2 — "Giá & Tồn kho"

Trường	Giá trị
Giá bán	25000 (giá size M mặc định)
Giá vốn	để trống (POS tự tính từ BOM)
Tồn ban đầu	0 (có BOM → không lưu tồn, chỉ trừ NVL)
VAT	0

Tab 3 — "Tuỳ chọn FnB"

Anh thấy:

Thừa kế từ nhóm hàng

✓ Size

(3)

✓ Mức đường

(5)

✓ Mức đá

(4)

☒ Thừa kế từ nhóm

☐ Override riêng

☒ **Không cần làm gì** — chế độ "Thừa kế" đã đúng.

Tab 4 — "Quy cách" ★ (QUAN TRỌNG NHẤT)

Bấm + **Thêm quy cách** → fill 2 row:

#	Tên	Giá bán	Giá vốn	Mã BOM riêng ★	Mặc định
1	M	25000	(trống)	BOM-CPT-001-M	☒
2	L	30000	(trống)	BOM-CPT-001-L	☐

Bấm **Lưu** (góc dưới phải popup).

☒ **Check**

Search "Cà phê sữa đá" trong /hang-hoa → thấy SP có:

- Mã: SKU-CPT-001
- Kênh bán: FnB
- Có BOM: ✓

A5 — Bán thử POS verify (~30 giây)

Mở POS FnB → tab "Cà phê tươi" → tap "Cà phê sữa đá"

Dialog hiện ra:

Cà phê sữa đá

Kích cỡ: [☒ M 25,000đ] [☐ L 30,000đ]

Mức đường: ☐ 0% / ☐ 30% / ☐ 50% / [☒ 70% / ☐ 100%

Mức đá: ☐ Không / ☐ Ít / [☒ Vừa / ☐ Nhiều]

Test scenario

- 1. Chọn Size **L** → giá tự update 30,000đ
- 2. Mức đường **100%**
- 3. Mức đá **ít đá**
- 4. Bấm **Thêm vào đơn** → cart phải
- 5. **Gửi bếp** → KDS hiện " ▶ Mức đường: 100% · Mức đá: ít đá"
- 6. **Thanh toán** → tiền mặt → 30,000đ

Verify tồn NVL

Mở /hang-hoa → search SKU Retail "Đường":

- Trước bán: vd 1000g
- Sau bán: 985g (= 1000 – 15g BOM L × 1.0 scale 100%)

Bán thêm 1 ly với **30% đường** → trừ tiếp 15g × 0.3 = 4.5g → còn 980.5g . ✓

✔ **DONE**

Anh đã setup 1 món FnB hoàn chỉnh có size + modifier + BOM scale. Nhân rộng các món khác cùng pattern.

 Nhân rộng cho nhiều món

Món	Nhóm	BOM M/L	Giá M	Giá L
Cà phê sữa đá	CPT	BOM-CPT-001-M/L	25k	30k
Cà phê đen đá	CPT	BOM-CPT-002-M/L	22k	27k
Bạc xỉu	CPT	BOM-CPT-003-M/L	28k	33k
Trà sữa truyền thống	TSU	BOM-TSU-001-M/L	35k	40k
Trà sữa trân châu	TSU	BOM-TSU-002-M/L (có Topping)	42k	47k

 **Menu 30+ món:** dùng **Excel bulk import** ở /hang-hoa/cong-thuc → "Tải mẫu" → fill nhiều BOM → "Nhập Excel". Tương tự /hang-hoa cho SKU.

 PHỤ LỤC B — MÔ HÌNH "TRUNG TÂM PHÂN PHỐI"

Đọc nếu anh có ≥2 chi nhánh (Kho tổng + ≥1 Quán). Bỏ qua nếu chỉ 1 quán.

 Mô hình chuỗi cà phê đa chi nhánh

KHO TỔNG (Retail)	QUÁN FNB (Outlet)
NVL gốc (hạt sống, sữa NVL)	SKU đóng gói (nhập từ Kho tổng)
↓	↓
SKU đóng gói (Cà phê rang 1kg, Sữa lon, gói bột...)	SKU món pha chế (Bạc xỉu, Cà phê sữa)
↓	↓ BOM tham chiếu SKU đóng gói
	POS FnB bán món → trừ SKU đóng gói

POS Retail (bán khách ngoài)
Cascade BOM → trừ NVL

Internal Sale Kho tổng → Quán:

- Chuyển 5 lon SKU-SUA-001
- Leg-OUT Kho tổng: cascade BOM → trừ 5 lon NVL-SUA-001 ✔
- Leg-IN Quán A: +5 lon SKU-SUA-001 tồn Quán

⚙️ Setup Chế độ tồn kho cho mỗi chi nhánh (CỰC QUAN TRỌNG)

Vào `/cai-dat/chi-nhanh` → chỉnh **Chế độ tồn kho**:

Loại chi nhánh	Chế độ	Hành vi khi bán SKU
 Kho tổng / Xưởng rang	Kho/Xưởng sản xuất	Cascade BOM → trừ NVL gốc
 Quán cà phê / Cửa hàng	Quán/Outlet	Trừ tồn SKU trực tiếp

⚠️ Migration 00123 tự set mặc định: `warehouse/factory` = production, `store/office` = outlet. Anh chỉ verify hoặc override nếu sai.

📦 3 loại SKU Retail — setup khác nhau

Loại 1 — Production SKU (chế biến thực sự)

Vd: Cà phê hạt sống → rang xay đóng gói.

- 2 mã: NVL-CPH-001 "Hạt sống" + SKU-CPH-001 "Rang xay 1kg".
- SKU `has_bom=false`, có tồn riêng.
- Mỗi đợt rang: Xuất NVL + Nhập SKU.

Loại 2 — Repackaging SKU (đóng gói lại từ NVL)

Vd: Sữa đặc Ông Thọ — 1 thùng = 24 lon.

- 1 NVL + nhiều SKU: NVL-SUA-001 + SKU-SUA-001 (1 lon) + SKU-SUA-002 (thùng 24).
- SKU `has_bom=true`, BOM: 1 SKU = X lon NVL.
- POS Retail Kho tổng: cascade BOM → trừ NVL ✔
- POS Retail Quán (takeaway): trừ tồn SKU trực tiếp ✔
- Internal Sale Kho → Quán: leg-OUT cascade BOM, leg-IN tăng tồn SKU ✔

Loại 3 — Trade-only SKU (mua nguyên bán nguyên)

Vd: Nước Lavie, snack, mì gói.

- 1 mã: SKU-XXX-001 `has_bom=false`, có tồn riêng.
- POS Retail bán → trừ tồn SKU.

📊 G3 — Khả dụng theo BOM trên POS Retail

POS Retail tại Kho tổng (`cascade_mode=production`) hiện:

└ Card SKU "Sữa đặc 1 lon" ───┐
| 💰 35,000đ ─────────────────┘

| ≈ 240 ← tính từ NVL "Sữa đặc" |

→ Cashier thấy bán được bao nhiêu mặc dù `branch_stock(SKU) = 0` . Hover: "Khả dụng tính từ NVL 'Sữa đặc Ông Thọ'".

Checklist sau khi apply migration 00123

- ☐ `/cai-dat/chi-nhanh` — cột "Chế độ tồn kho" đúng:
 - Kho tổng =  Sản xuất
 - Quán FnB =  Outlet
- ☐ POS Retail Kho tổng: SKU `has_bom=true` hiện badge "≈ X" khả dụng
- ☐ Internal Sale Kho → Quán: NVL Kho tổng giảm đúng theo BOM × số lượng
- ☐ POS FnB Quán bán món: trừ SKU đóng gói thành phần
- ☐ POS FnB Quán bán takeaway (1 lon sữa): trừ tồn SKU trực tiếp

Triệu chứng sai

Triệu chứng	Nguyên nhân	Fix
Bán SKU tại Kho tổng mà NVL không giảm	Branch <code>cascade_mode='outlet'</code> sai	<code>/cai-dat/chi-nhanh</code> → chỉnh sang production
Bán món Bạc xỉu tại Quán mà tồn SKU sữa không giảm	BOM Bạc xỉu chỉ ở <code>branch_id=NULL</code>	Tạo BOM riêng cho <code>branch_id</code> Quán
Quán bán takeaway báo "NVL hết hàng"	Branch <code>cascade_mode='production'</code> sai	<code>/cai-dat/chi-nhanh</code> → chỉnh sang outlet

Ghi chú phiên bản 2.1 (09/06/2026):

- Merge** từ file cũ `HUONG-DAN-TAO-SKU-FNB-CU-THE.md` vào Phụ lục A (walkthrough từng cú click).
- Merge** Pattern Trung tâm phân phối vào Phụ lục B (cho chuỗi ≥2 chi nhánh).

Ghi chú phiên bản 2 (06/06/2026):

- Bỏ Bước "Tạo NVL FnB" vì hệ thống dùng SKU Retail có sẵn làm NVL (Sprint 3 `cascade_mode`).
- Rút từ 5 bước → 4 bước. Thời gian ~2.5h → ~2h.
- Format lại theo CEO: rõ ràng, có ảnh minh họa, dễ đọc.